

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20261002-052232	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	02-10-2026 05:22:32	Selesai	02-10-2026 08:50:24
Durasi dianalisis	207:16	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (64% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **63 bpm (rentang 51-106)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 3 episode** dengan total durasi sekitar 00:37 (menit:detik).

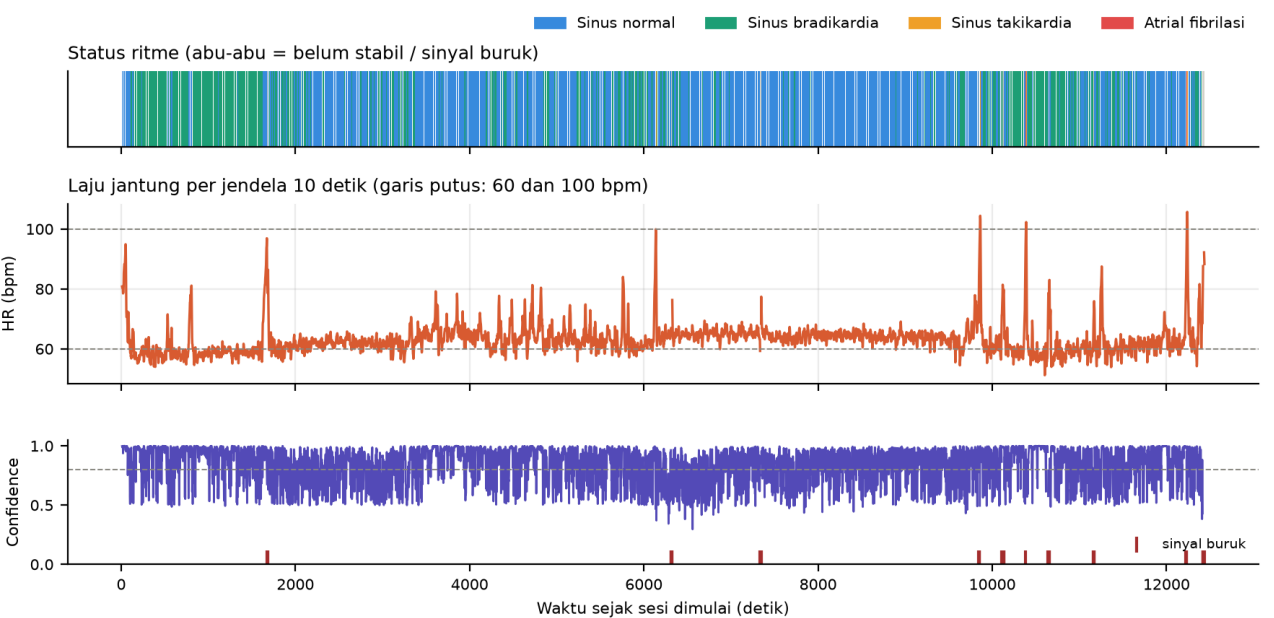
Kualitas sinyal: 5482 dari 5533 jendela (99%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	3519	64.2%	64
Sinus bradikardia	1934	35.3%	59
Sinus takikardia	16	0.3%	101
Atrial fibrilasi	13	0.2%	79
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	51	0.9% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	80
01:47	Sinus bradikardia	59
02:07	Sinus normal	64
02:23	Sinus bradikardia	65
03:57	Sinus normal	61
04:04	Sinus bradikardia	58
05:16	Sinus normal	64
05:20	Sinus bradikardia	61
06:45	Sinus normal	61
06:52	Sinus bradikardia	59
08:47	Sinus normal	63
09:02	Sinus bradikardia	60
09:16	Sinus normal	62
09:27	Sinus bradikardia	57
09:38	Sinus normal	67
09:47	Sinus bradikardia	57
12:56	Sinus normal	62
13:41	Sinus bradikardia	60
18:31	Sinus normal	60
18:44	Sinus bradikardia	58
19:45	Sinus normal	61
19:58	Sinus bradikardia	59
22:15	Sinus normal	61
22:24	Sinus bradikardia	57
23:27	Sinus normal	61
23:32	Sinus bradikardia	59
25:58	Sinus normal	60
26:07	Sinus bradikardia	58
27:07	Sinus normal	69
28:21	Sinus bradikardia	60
28:26	Sinus normal	61
28:46	Sinus bradikardia	58
28:57	Sinus normal	64
29:06	Sinus bradikardia	59
29:22	Sinus normal	62
29:27	Sinus bradikardia	59

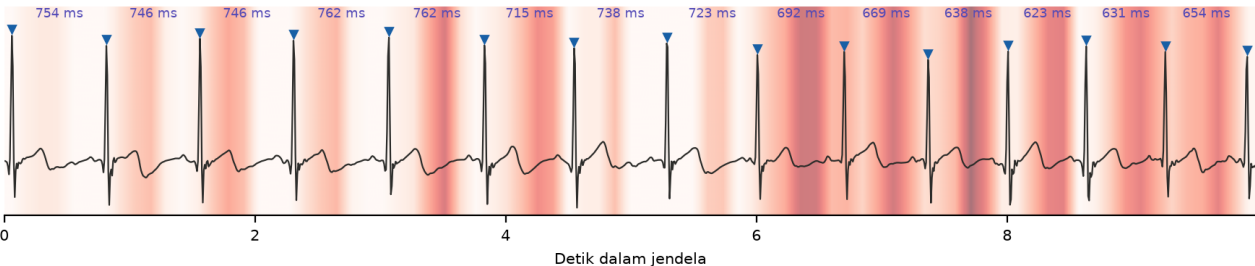
29:56	Sinus normal	61
30:03	Sinus bradikardia	57
30:12	Sinus normal	62
30:18	Sinus bradikardia	57

... dan 311 perubahan lainnya.
 Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

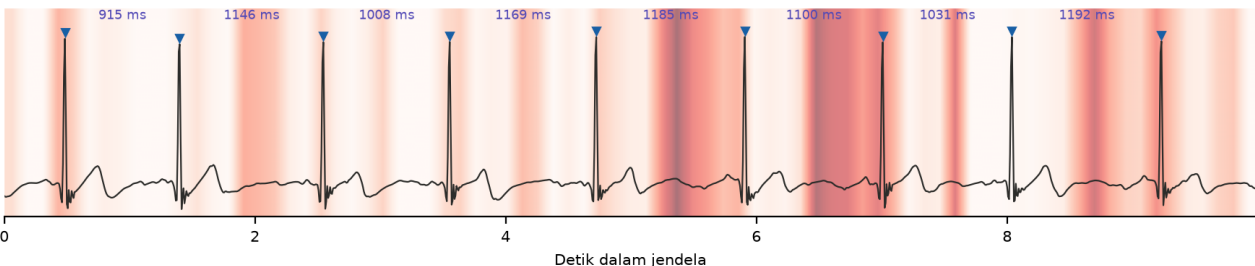
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi; angka ungu di antara dua puncak R berurutan adalah interval RR (ms) pada pasangan denyut tersebut.

Sinus normal - pada 00:20-00:30 (menit:detik), keyakinan model 100%



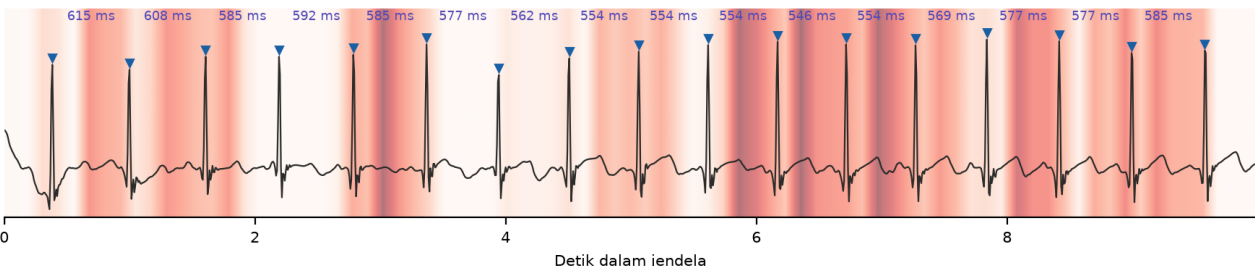
Laju jantung 85 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,070, rentang antar-denyut 623-762 ms). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

Sinus bradikardia - pada 06:04-06:14 (menit:detik), keyakinan model 100%



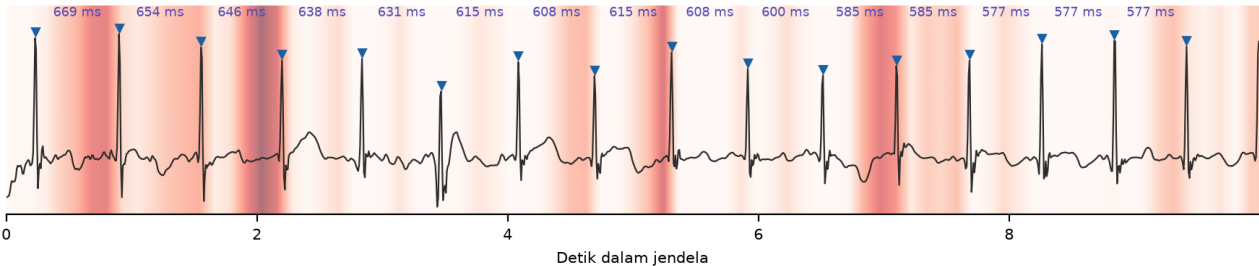
Laju jantung 55 bpm (di bawah 60 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,085, rentang antar-denyut 915-1192 ms). Grad-CAM umumnya menyorot jeda panjang di antara denyut, yang menjadi bukti laju jantung lambat.

Sinus takikardia - pada 164:12-164:22 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 104 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,034, rentang antar-denyut 546-615 ms). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 172:55-173:05 (menit:detik), keyakinan model 97%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,047; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), rentang antar-denyt 577-669 ms pada jendela ini, dengan laju rata-rata 98 bpm. Bandingkan angka interval RR yang tercantum pada tiap pasang denyut di gambar dengan RR tetangganya: AFib asli menunjukkan perbedaan yang tidak berpola (bukan sekadar satu denyut menyimpang karena artefak), tanpa gelombang P yang jelas pada garis dasar. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan ±0,9 detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.